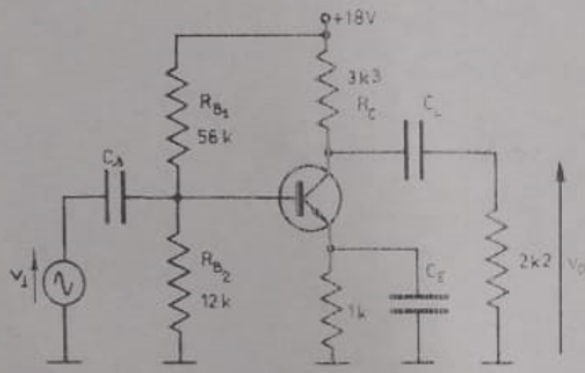
1.- $\beta = 100$; $V_A \to \infty$.

La señal de entrada resulta ser una senoidal de frecuencia tal, que su valor se encuentra en el rango de frecuencias medias. *¿Qué significa?*.



a) Trazar las RCE y RCD. Calcular el punto de reposo (I_{CQ}, V_{CEQ}).

b) Dibujar en forma aproximada las formas de onda que podría observase en un osciloscopio (indicando los valores extremos *aproximados*) al medir v_o para:

$V_i = 2{,}5mV.sen(\omega t)$ y

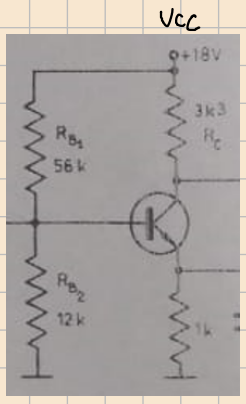
$V_i = 250mV.sen(\omega t)$.

c) Repetir el punto b) si se producen las siguientes modificaciones al circuito, de a una por vez y siempre partiendo del circuito original.

c_1) Se cortocircuita C_E. **c_2)** Se desconecta C_E.

Que su frecuencia se encuentre en el rango de las fmedias significa que no va a ser atenuada por los polos ni por los ceros del circuito. Se podrá ver una señal de la misma frecuencia en la salida, siempre y cuando no recorte. Además, no habrán efectos reactivos, por lo que la salida estará a 0º o a 180º dependiendo de la topología. En este caso la salida se invierte por ser un EC y el desfasaje serán 180º en, aprox, todo el rango de fmedias.

Polarización



$$V_{BB} = \frac{V_{CC}\, R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{18V \cdot 12\ k\Omega}{56\ k\Omega + 12\ k\Omega} = \frac{54}{17}\ V \approx 3{,}18V$$

$$R_B = R_{B1} // R_{B2} = 56\ k\Omega // 12\ k\Omega = 9{,}88\ k\Omega \approx 10\ k\Omega$$

MAD y etc.

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE(ON)}}{\frac{R_B}{\beta} + R_E} = 2{,}26\ mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C - (I_{CQ}R_E) = 18V - 2{,}26\ mA \cdot 3k3\Omega - 2{,}26\ mA\ 1k\Omega$$

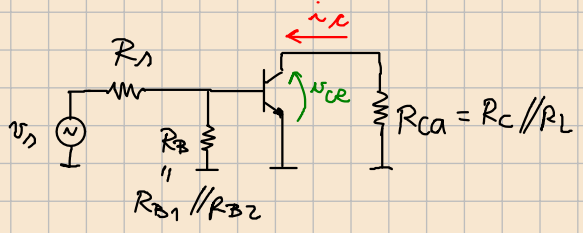
$$V_{CEQ} = 8{,}29\ V$$

Rectas

R_{CE} : $\quad V_{CC} - I R_C - V_{CE} - I R_E = 0$

$$\Rightarrow I = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E} = -\frac{V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

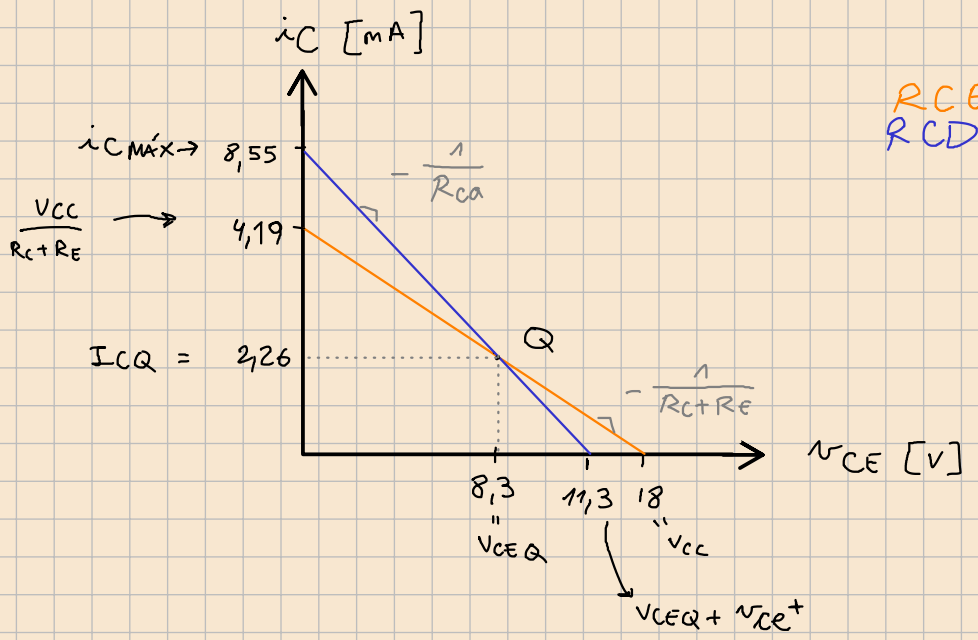
R_{CD} :



$$-i_c R_{ca} - v_{ce} = 0$$

$$i_c = \frac{-v_{ce}}{R_{ca}}$$

$$R_{ca} = 1320$$



RCE
RCD

$$i_C = 0 \Leftrightarrow I_{CQ} + i_c = 0 \Leftrightarrow i_c = -I_{CQ} = -\frac{v_{ce}}{R_{ca}}$$

$$\Rightarrow v_{ce}^+ = I_{CQ} R_{ca} = 2{,}26\ mA \cdot 1320\ \Omega = 2{,}98\ V$$

$$i_{C\,MAX} = I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_C // R_L} = 2{,}26\ mA + \frac{8{,}3}{1320\ \Omega} = 8{,}55\ mA$$

Ganancia y análisis de vi

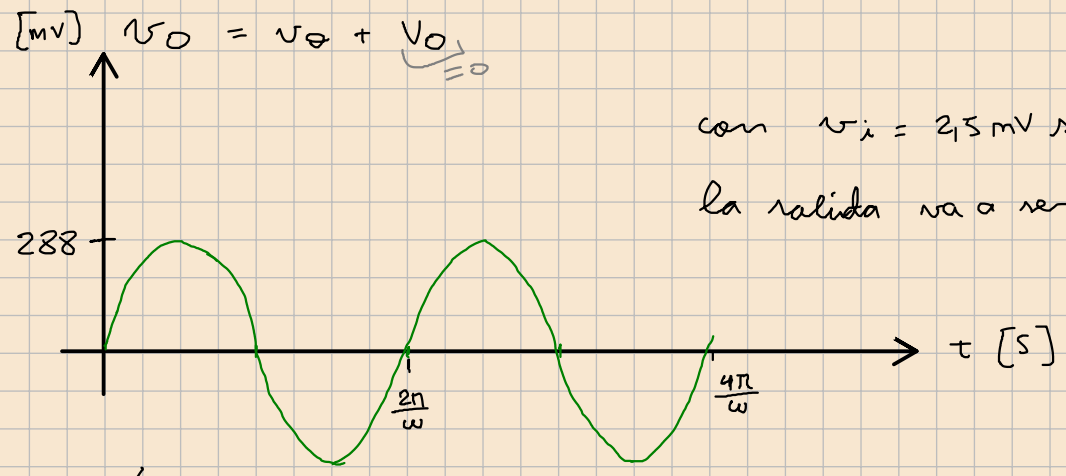
- $g_m = \frac{I_{CQ}}{V_{th}} = 87{,}4\ mS$, $r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 1144\ \Omega$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{be} R_{ca}}{v_{be}} = -g_m R_{ca}$$

$$A_v = -87{,}4\ mS \cdot 1320\ \Omega = -115$$

viendo que la máx $\hat{v}_o$ sin recorte es 2,46 V

$\Rightarrow$ máx $\hat{v}_i$ sin recortes: $\frac{\hat{v}_o}{|A_v|} = \frac{2{,}98\ V}{115} = 26\ mV$

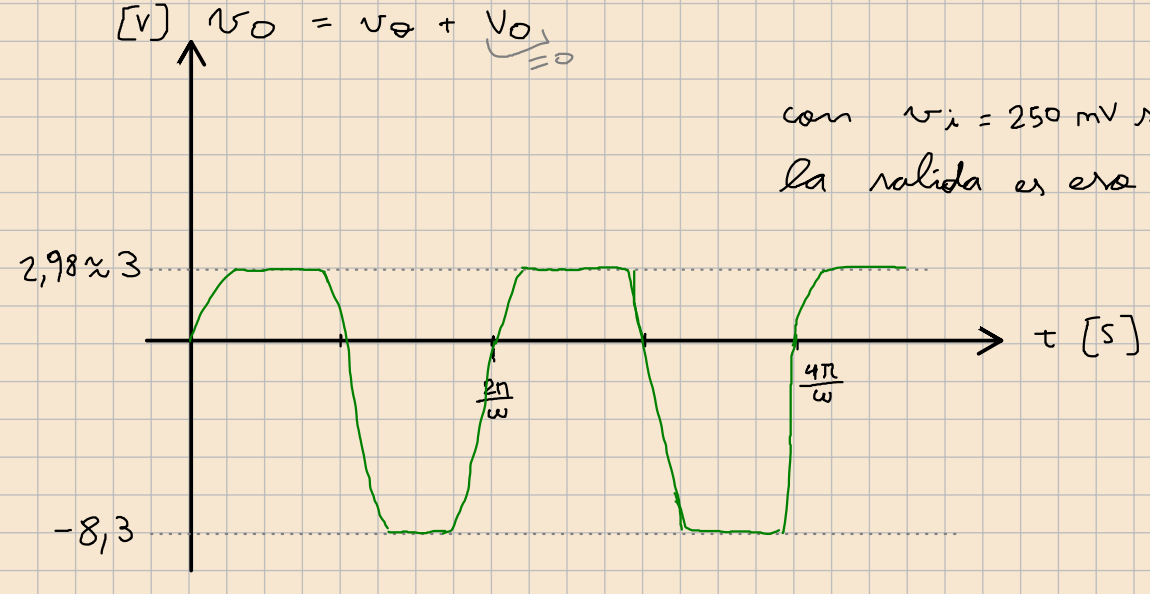


con $v_i = 2{,}5\ mV\ \text{sen}(\omega t)$

la salida va a ser $v_O = -115\ v_i$

porque $V_O = 0\ V$

↳ debería estar invertida

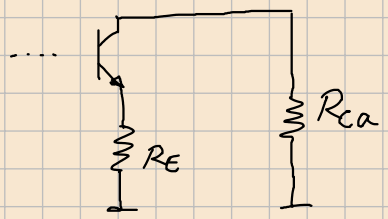


con $v_i = 250\ mV\ \text{sen}(\omega t)$

la salida es esa

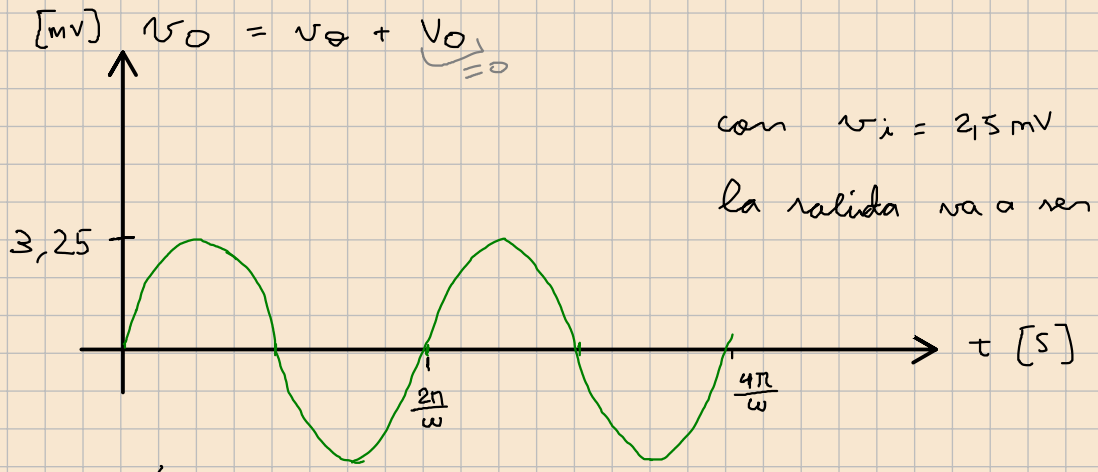
C_1) Si se cortocircuita C_E, el T se va a SATURACIÓN

C_2) Se saca C_E $\Rightarrow$ No cambia Polarización



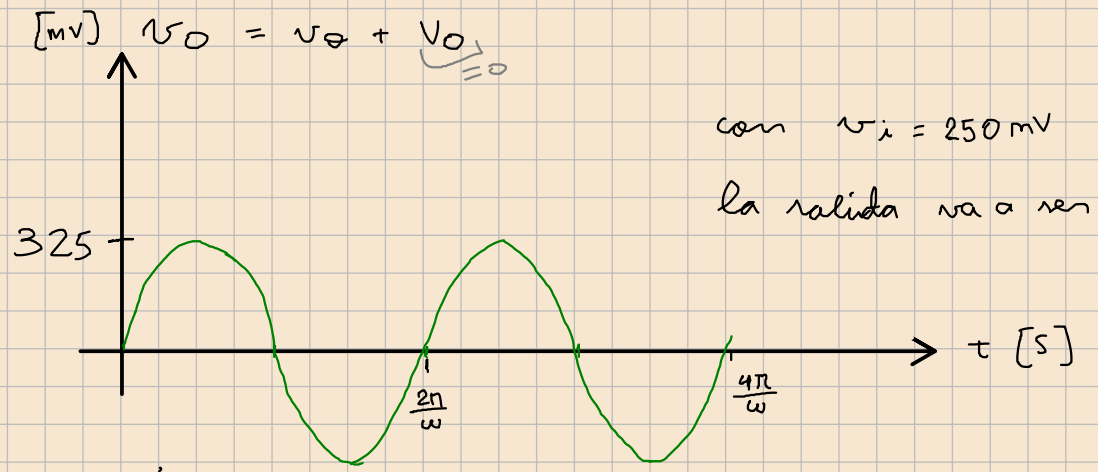
$$A_v = \frac{-g_m v_{be} R_{ca}}{-g_m v_{be} R_E + v_{be}}$$

$$A_v = -1,3$$:)



con $v_i = 2,5$ mV la salida va a ser

↳ debería estar invertida



con $v_i = 250$ mV la salida va a ser

↳ debería estar invertida